

2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish.

7-mashg‘ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish.

O‘quv savollari:

1. Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash.
2. Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish.
3. Matn muharriri ekrani dizaynini shakllantirish.

1. Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash.

Quyida yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash bo‘yicha **Qt Designer**da ishlatiladigan vidjetlar va ularning vazifalari/asosiy xususiyatlari tartibli va batafsil bayon qilingan. Maqsad — **faqat Qt Designer** yordamida sodda, qulay **Matn muharriri** (Text Editor) oynasini yig‘ish uchun kerakli “konstruksiya” (vidjetlar) ni to‘g‘ri tanlash.

1) Asosiy skelet va konteynerlar

QMainWindow

- **Vazifasi:** “Hamma narsani ushlab turuvchi” bosh oyna. Unda **menu bar**, **tool bar**, **status bar**, **markaziy vidjet** (central widget) va **dock** mintaqalari bor.
- **Asosiy xususiyatlari:**
 - `menuBar`, `statusBar`, `toolBarArea` qo‘llab-quvvatlanadi.
 - `centralWidget` ichiga asosiy tahrirlash vidjeti joylanadi (odatda **QTextEdit** yoki **QPlainTextEdit**).
 - `windowTitle`, `geometry`, `icon` kabi xossalari.

Markaziy vidjet (Central Widget) + Layout

- **Vazifasi:** QMainWindow’ning o‘rta qismi. Bunda **asosiy matn maydoni** va (kerak bo‘lsa) qo‘shimcha ustun/qatordagi boshqaruvlar bo‘ladi.
- **Asosiy xususiyatlari:**
 - **Layoutlar:** `QVBoxLayout`, `QHBoxLayout`, `QGridLayout`, `QFormLayout`.
 - **Spacers** (Horizontal/Vertical Spacer) bilan bo‘sh joylarni moslash.
 - **Size Policy** (Preferred/Expanding/Fixed) bilan vidjetlarning o‘sish-qisqarishini boshqarish.

2) Matnni tahrirlash yadrosi

QTextEdit (yoki QPlainTextEdit)

- **Vazifasi:** Matnni kiritish/tahrirlash maydoni.
- **Qachon qaysi biri?**
 - **QTextEdit** — rich text ya’ni HTML ni qo‘llab-quvvatlaydi: shrift, rang, qalin/kursiv, giperhavola va h.k.
 - **QPlainTextEdit** — “yengil” va tezkor oddiy matn (plain text), katta fayllar uchun samaraliroq.
- **Asosiy xossalari:**

- o `placeholderText`, `readOnly`, `lineWrapMode` (NoWrap/WidgetWidth), `font`, `tabStopDistance`.
- o `undoRedoEnabled` (odatda default yoqilgan).
- o **Signal/slotlar** orqali “o‘zgardi” holatini kuzatish (Designer’da bevosita slot bog‘lash mumkin, lekin kodsiz logika cheklangan — bu yerda nazariy tanlov yetarli).

QTextEdit - Qt Designer oynasining chap panelida “**Display Widgets**” bo‘limida joylashgan **Text Edit**.

QPlainTextEdit — Qt Designer oynasining chap panelida “**Display Widgets**” bo‘limida joylashgan **Plain Text Edit**.

3) Menyular va amallar

QMenuBar

- **Vazifasi:** Yuqori menyular: **File**, **Edit**, **Format**, **View**, **Help** va h.k.
- **Asosiy xossalari:**
 - o Har bir menyu ichiga **QAction**larni qo‘shish.
 - o Tartib: File (New/Open/Save/Save As/Exit), Edit (Undo/Redo/Cut/Copy/Paste/Select All/Find/Replace), Format (Font/Color/Word Wrap), View (Zoom In/Out/Reset, Tool Bar/Status Bar ko‘rsatish), Help (About).

QMenuBar — Qt Designer’da alohida vidjet sifatida emas, balki **QMainWindow** yaratilganda avtomatik qo‘shiladigan yuqori menyu paneli. Uni tahrirlash uchun oynaning yuqori qismidagi “Type Here” yozuv joyidan yangi menyular (File, Edit, Help va boshqalar) qo‘shiladi.

QAction (Designer’da “Action” sifatida qo‘shiladi)

- **Vazifasi:** Menyu bandlari va ToolBar tugmalarining “ mantiqiy amali”.
- **Asosiy xossalari:**
 - o `text` (ko‘rinadigan nom), `icon`, `shortcut` (masalan, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+F), `statusTip` (status barda maslahat), `checkable` (toggle holatlar uchun, masalan Word Wrap).
 - o Bir xil **QAction**’ni menyuga ham, **QToolBarga** ham ulash.

QAction — Qt Designer’da chap panelda ko‘rinmaydi, u **QMainWindow** yoki **menyu/tugmalar orqali** yaratiladigan **amallar (harakatlar)** obyektini hisoblanadi. Uni yaratish uchun **Action Editor** oynasidan (“Action Editor” paneli, odatda pastda joylashgan) “**New Action**” tugmasi bosiladi. **QAction** menyu bandlari va asboblarning panelidagi tugmalarni boshqarish uchun ishlatiladi (masalan: New, Open, Save, Exit).

QToolBar

- **Vazifasi:** Tezkor tugmalar paneli: New, Open, Save, Undo/Redo, Cut/Copy/Paste, Find, Zoom In/Out, Wrap va h.k.
- **Asosiy xossalari:**
 - o `movable` (ko‘chirib yurish), `floatable`, `iconSize`.
 - o Bir yoki bir nechta toolbarlar bo‘lishi mumkin (masalan, “File/Editing” va “Formatting” alohida).

QToolBar — Qt Designer’da alohida vidjet sifatida emas, balki **QMainWindow** yaratilganda unga “**Add Tool Bar**” orqali qo’shiladigan komponent. Uni qo’shish uchun menyudan: “**Form** → **Add Tool Bar**” bandini tanlanadi. Shundan so’ng oynaning yuqori qismida **bo’sh asboblari paneli** paydo bo’ladi, unga **QAction** obyektlarini (masalan, New, Open, Save) joylashtirish mumkin.

QStatusBar

• **Vazifasi:** Pastki informatsiya paneli bo’lib, foydalanuvchiga **holat, jarayon** va **ko’rsatkichlarni** tezkor bildiradi. Matn muharririda odatda:

- **Vaqtinchalik xabarlar:** (masalan, “*Saved successfully*”, “*File opened*”, “*Nothing to replace*”) — amal bajarilgach qisqa muddat ko’rinadi va o’chadi.
- **Doimiy ko’rsatkichlar:** *Ln: 10, Col: 5, INS/OVR, UTF-8, CRLF/LF, Word Wrap: On/Off, Zoom: 120%, Read-only* kabi indikatorlar doimiy turadi (odatda **QLabel** ko’rinishida).
- **Fayl holati:** *Modified* (saqlanmagan o’zgarishlar bor/yo’q), joriy fayl nomi yoki yo’li.
- **Kursor/seleksiya ma’lumoti:** joriy **satr/ustun** (Ln/Col), tanlangan belgilar/so’zlar soni.
- **Kodlash va tugash belgisi:** **Encoding** (UTF-8, Windows-1251...), **End of line** (CRLF/LF).
- **Tahrirlash rejimi:** **Insert/Overwrite** (INS/OVR), **Word Wrap** holati.
- **Jarayon/progress:** katta faylni yuklash/saqlash, qidirish (Find) natijalari soni, eksport/import kabi jarayonlar haqida qisqa statuslar.
- **Qo’llanma/maslahatlar:** menyu yoki tugma ustida sichqoncha turganda **statusTip** matnini ko’rsatib, foydalanuvchiga amal ma’nosini tushuntiradi (masalan: “*Open (Ctrl+O)*”).

• Asosiy xossalari:

- `showMessage()` — vaqtinchalik xabar ko’rsatish (odatiy **timeout** bilan yoki uzluksiz).
- **Doimiy vidjetlar** qo’shish: `addPermanentWidget(QWidget*)` orqali **QLabel** va h.k. indikatorlarni joylash (Designer’da amalda **QLabelni** status barga sudrab qo’yish mumkin).
- `clearMessage()` va `messageChanged` signali — xabarlar hayot tsiklini boshqarish/kuzatish.
- **Vizual ajratish:** muhim/ogohlantiruvchi holatlar uchun rang (Stylesheet) bilan farqlash mumkin.
- **QAction integratsiyasi:** `statusTip` xossasi to’ldirilgan **QAction** ustida hover qilinsa, status barda avtomatik chiqadi.

“Form → Create Status Bar” bilan qo’shiladi.

QStatusBar — Qt Designer’da alohida vidjet sifatida chap panelda mavjud emas. U **QMainWindow** yaratilganda avtomatik tarzda uning pastki qismida hosil bo’ladi. Agar u ko’rinmayotgan bo’lsa, menyudan “**Form** → **Add Status Bar**” bandini tanlab qo’shish mumkin. **QStatusBar** foydalanuvchiga dastur holati yoki xabarlarini (masalan, “*Saved*”, “*Ready*”, “*Ln 5, Col 10*”) ko’rsatish uchun xizmat qiladi.

4) Dialoglar (tayyor oyna komponentlari)

Dialoglar kod orqali chaqiriladi, lekin **tanlash bosqichida** ularni rejalashtirish muhim. Qt Designer’da ham umumiy ko’rinishini loyihalash mumkin.

QFileDialog

- **Vazifasi:** Fayl ochish/saqlash (Open/Save As).
- **Asosiy xossalari:**
 - Filtrlar (TXT/MD/HTML), default katalog, bir nechta fayl tanlash (ochish uchun).

QFileDialog - Qt Designer oynasining hech qanday panelida joylashmagan, chunki u modal dialog hisoblanadi va faqat dasturiy yo'l bilan chaqiriladi.

QFileDialog'ni ishlatish usuli:

1. Qt Designer'da **Push Button** qo'shing
2. Button'ning clicked() signaliga slot bog'lang
3. Kodda `QFileDialog::getOpenFileName()` funksiyasini chaqiring

QMessageBox

- **Vazifasi:** Ogohlantirish/tasdiqlash: saqlanmagan o'zgarishlar, xatolik, "Haqiqatan chiqasizmi?".
- **Asosiy xossalari:**
 - Icon (Information/Warning/Critical/Question), tugmalar (Yes/No/Cancel).

QMessageBox - Qt Designer oynasining hech qanday panelida joylashmagan, chunki u modal dialog hisoblanadi va faqat dasturiy yo'l bilan chaqiriladi.

QMessageBox'ni ishlatish usuli:

1. Qt Designer'da **Push Button** qo'shing
2. Button'ning clicked() signaliga slot bog'lang
3. Kodda `QMessageBox` klassining metodlarini chaqiring

Misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QMessageBox, QPushButton

class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # Tugma yaratish va ulash
        self.pushButton = QPushButton("Click me", self)
        self.pushButton.clicked.connect(self.on_pushButton_clicked)

    def on_pushButton_clicked(self):
        QMessageBox.information(self, "Sarlavha", "Bu information xabari")
```

Boshqa metodlar:

- `QMessageBox::warning()`
- `QMessageBox::critical()`
- `QMessageBox::question()`
- `QMessageBox::about()`

QFontDialog va QColorDialog

- **Vazifasi:** Shrift va rang tanlash (Format menyusi uchun).
- **Asosiy xossalari:**

- QFont obyektini qaytarish, matn rangi/fon rangi (foreground/background) tanlash.

QFontDialog - Qt Designer oynasining hech qanday panelida joylashmagan, chunki u modal dialog hisoblanadi va faqat dasturiy yo'l bilan chaqiriladi.

QFontDialog'ni ishlatish usuli (Python/PyQt):

1. Qt Designer'da **Push Button** qo'shing
2. Button'ning clicked() signaliga slot bog'lang
3. Kodda QFontDialog.getFont() funksiyasini chaqiring

Misol:

```
def on_pushButton_clicked(self):
    ok, font = QFontDialog.getFont(self)
    if ok:
        # Tanlangan font bilan ishlash
        self.label.setFont(font)
```

QColorDialog - Qt Designer oynasining hech qanday panelida joylashmagan, chunki u modal dialog hisoblanadi va faqat dasturiy yo'l bilan chaqiriladi.

QColorDialog'ni ishlatish usuli (Python/PyQt):

1. Qt Designer'da **Push Button** qo'shing
2. Button'ning clicked() signaliga slot bog'lang
3. Kodda QColorDialog.getColor() funksiyasini chaqiring

Misol:

```
def on_pushButton_clicked(self):
    color = QColorDialog.getColor(Qt.white, self)
    if color.isValid():
        # Tanlangan rang bilan ishlash
        self.label.setStyleSheet(f"color: {color.name()};")
```

Import qilish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QFontDialog, QColorDialog
from PyQt5.QtGui import QColor
from PyQt5.QtCore import Qt
```

QDialog (Find/Replace uchun maxsus)

- **Vazifasi:** "Find/Replace" oynasini alohida dialog qilib chizish.
- **Tarkibi (odatdagi):**
 - **QLineEdit** (Qidiriladigan matn), **QLineEdit** (Almashtiriladigan matn),
 - **QCheckBox** (Case sensitive, Whole words, Regex),
 - **QPushButton** (Find Next, Replace, Replace All, Close),
 - **QLabel**lar va **QGridLayout** bilan joylash.

Qt Designer'da yangi **Dialog** yaratish uchun menyudan: **File** → **New Form** → **Dialog with Buttons Bottom** yoki **Dialog without Buttons** variantlaridan birini tanlanadi. So'ng unga kerakli elementlar qo'shib, *Find/Replace* kabi kichik yordamchi oynalar dizayni yaratiladi.

5) Matnni formatlash va boshqarish elementlari

QLabel

- **Vazifasi:** Yorliqlar, status ko'rsatkichlari (masalan, `Ln:Col`).
- **Asosiy xossalari:** `text`, `alignment`, `buddy` (FormLayout'da foydali).

Qt Designer'da yangi **QLabel** qo'shish uchun chap paneldagi **"Display Widgets"** bo'limidan **Label** vidjetini tanlab, oynaga sudrab qo'yiladi. So'ng `text` xossasi orqali yozuv mazmuni o'zgartiriladi (masalan, *"Find:"*, *"File Name:"*, *"Status:"* va hokazo).

QComboBox (Font Family / Encoding tanlash)

- **Vazifasi:** Shrift oilasi, kodlash turi (oddiy editorlar uchun kamroq, lekin rejalashtirish mumkin).
- **Asosiy xossalari:** `editable` (yozib ham qidirish), `insertPolicy`, `maxVisibleItems`.

Qt Designer'da yangi **QComboBox** qo'shish uchun chap paneldagi **"Input Widgets"** bo'limidan **Combo Box** vidjetini tanlab, oynaga sudrab qo'yiladi. So'ng uning `Items` xossasiga kerakli elementlar (masalan, *"Arial"*, *"Times New Roman"*, *"Courier New"* yoki *"UTF-8"*, *"ANSI"*) qo'shiladi.

QSpinBox / QDoubleSpinBox (Font Size / Zoom%)

- **Vazifasi:** Shrift o'lchami yoki masshtab foizi.
- **Asosiy xossalari:** `minimum`, `maximum`, `singleStep`, `suffix` (masalan, *"pt"*, *"%"*).

Qt Designer'da yangi **QSpinBox** yoki **QDoubleSpinBox** qo'shish uchun chap paneldagi **"Input Widgets"** bo'limidan mos ravishda **Spin Box** yoki **Double Spin Box** vidjetini tanlab, oynaga sudrab qo'yiladi. So'ng `minimum`, `maximum`, `singleStep` va `suffix` xossalarini sozlab, masalan shrift o'lchami (8–72 pt) yoki masshtab foizi (50–200 %) kabi qiymatlar diapazonini belgilash mumkin.

QCheckBox (Word Wrap, Line Numbers ko'rsatish)

- **Vazifasi:** Yoqish/o'chirish rejimlari.
- **Asosiy xossalari:** `checked`, `text`, `tristate` (odatda kerak emas).

Qt Designer'da yangi **QCheckBox** qo'shish uchun chap paneldagi **"Buttons"** bo'limidan **Check Box** vidjetini tanlab, oynaga sudrab qo'yiladi. So'ng uning `text` xossasini o'zgartirib, masalan *"Word Wrap"*, *"Case Sensitive"* yoki *"Show Line Numbers"* kabi belgilanadigan parametr nomi yoziladi.

QToolButton / QPushButton

- **Vazifasi:** Toolbar ichida yoki dialoglarda amallarni bosish.
- **Asosiy xossalari:** `autoRaise` (ToolButton ko'rinishi), `icon`, `toolTip`, `checkable` (toggle holatlar).

Qt Designer'da yangi **QToolButton** yoki **QPushButton** qo'shish uchun chap paneldagi **"Buttons"** bo'limidan mos ravishda **Tool Button** yoki **Push Button** vidjetini tanlab, oynaga sudrab qo'yiladi. So'ng `text` yoki `icon` xossalari o'rnatilib, masalan *"Find"*, *"Replace"*, *"OK"*, *"Cancel"* yoki *"Open File"* kabi amallar uchun belgilar va yozuvlar qo'shiladi.

QLineEdit

- **Vazifasi:** Qidirish maydoni (toolbar yoki dialog ichida).
- **Asosiy xossalari:** `placeholderText`, `clearButtonEnabled`, `maxLength`.

Qt Designer'da yangi **QLineEdit** qo'shish uchun chap paneldagi **"Input Widgets"** bo'limidan **Line Edit** vidjetini tanlab, oynaga sudrab qo'yiladi. So'ng uning `placeholderText` xossasiga yo'l-yo'riq yozuvi (masalan, *"Enter text to find"* yoki *"File name"*) kiritiladi, shuningdek `clearButtonEnabled` xossasini yoqib, matnni tez tozalash tugmasini faollashtirish mumkin.

2. Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish.

Nimalar KERAKE (minimal to'plam)

- **QMainWindow** (asosiy oyna)
- **QTextEdit** yoki **QPlainTextEdit** (matn maydoni — bittasi kifoya)
- **QMenuBar** (File, Edit, Help menyulari)
- (ixtiyoriy, lekin foydali) **QToolBar** (New, Open, Save, Undo/Redo tugmalari)
- (ixtiyoriy) **QStatusBar** (pastda "Ln 1, Col 1" kabi ko'rsatkich)

Minimal funksional uchun **QMainWindow** + **QTextEdit** + **File/Edit menyulari** yetarli.

3. Matn muharririr ekrani dizaynini shakllantirish.

1) Joylashtirish: qadam-baqadam (Qt Designer)

A. MainWindow

1. **File** → **New Form** → **Main Window**.
2. **Property Editor** → **windowTitle**: Sodda matn muharriri.

B. Matn maydoni

1. **Object Inspector** → `centralWidget`ni tanlang.
2. **Widget Box** → **Display Widgets**:
 - **Text Edit (QTextEdit)** yoki **Plain Text Edit (QPlainTextEdit)** ni `centralWidget`ga **drag & drop** qiling.
3. `centralWidget` uchun **Lay Out Vertically** (yoki "Lay Out in a Grid") ni bosing.
4. Matn vidjetini nomlang: **objectName** = `textEdit` (yoki `plainTextEdit`).

Agar juda sodda Notepad istasangiz — **QTextEdit** yetarli.

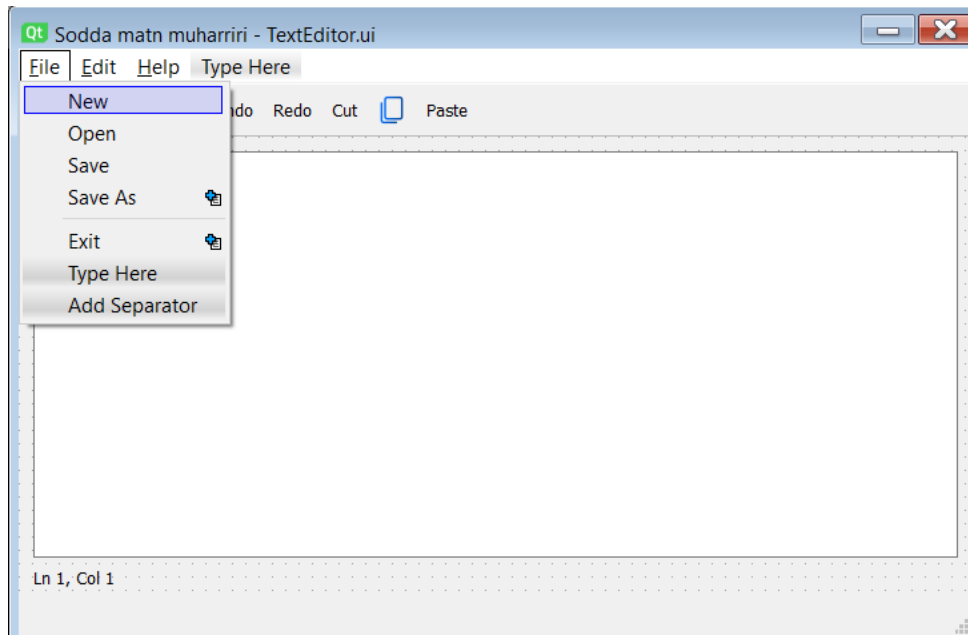
C. Menu Bar (File, Edit, Help)

1. Agar ko'rinmasa: **Form** → **Add Menu Bar**.

2. Yuqoridagi **Type Here** joyiga **File**, **Edit**, **Help** nomlarini kiriting.
3. **Action Editor**dan **New Action** tugmasi bilan quyidagilarni yarating va menyularga sudrab qo‘ying:

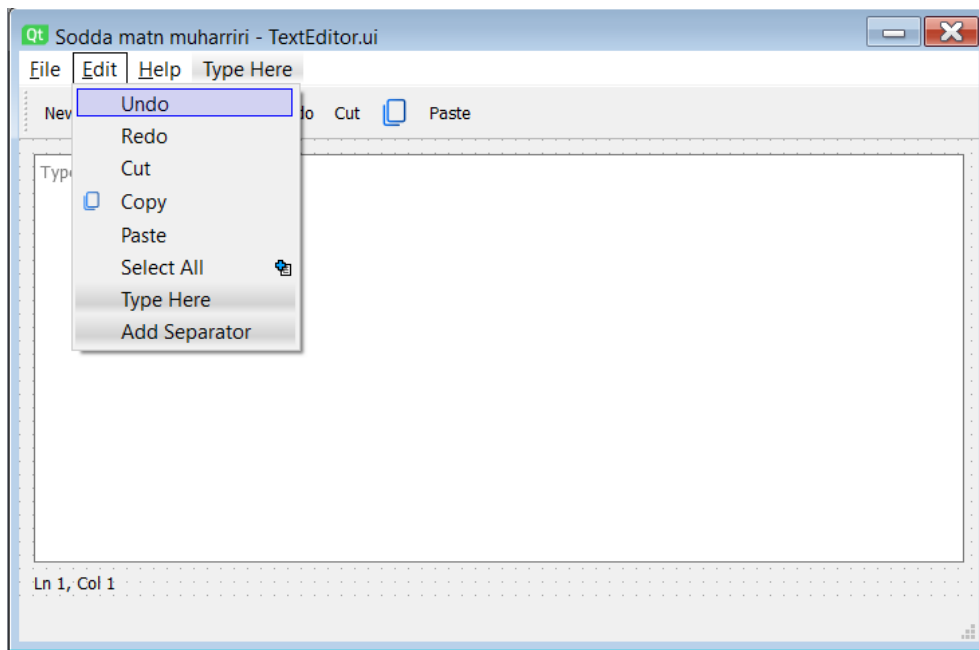
File:

- actionNew — **Text:** New, **Shortcut:** Ctrl+N
- actionOpen — **Open...**, Ctrl+O
- actionSave — **Save**, Ctrl+S
- actionSaveAs — **Save As...**
- actionExit — **Exit**



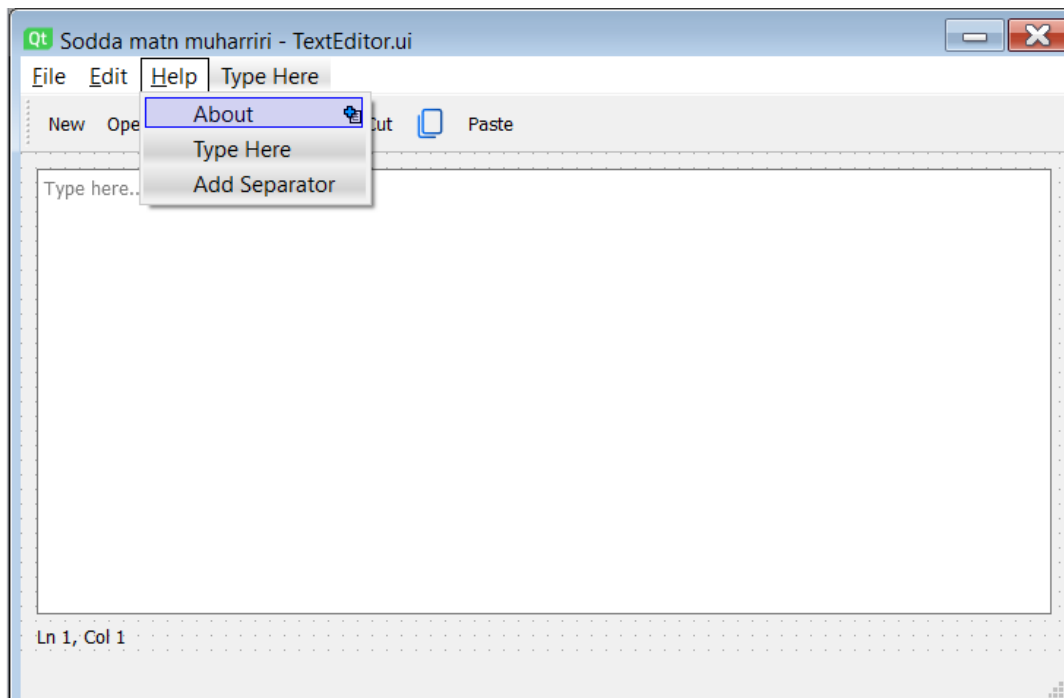
Edit:

- actionUndo — **Undo**, Ctrl+Z
- actionRedo — **Redo**, Ctrl+Y
- actionCut — **Cut**, Ctrl+X
- actionCopy — **Copy**, Ctrl+C
- actionPaste — **Paste**, Ctrl+V
- actionSelectAll — **Select All**, Ctrl+A



Help:

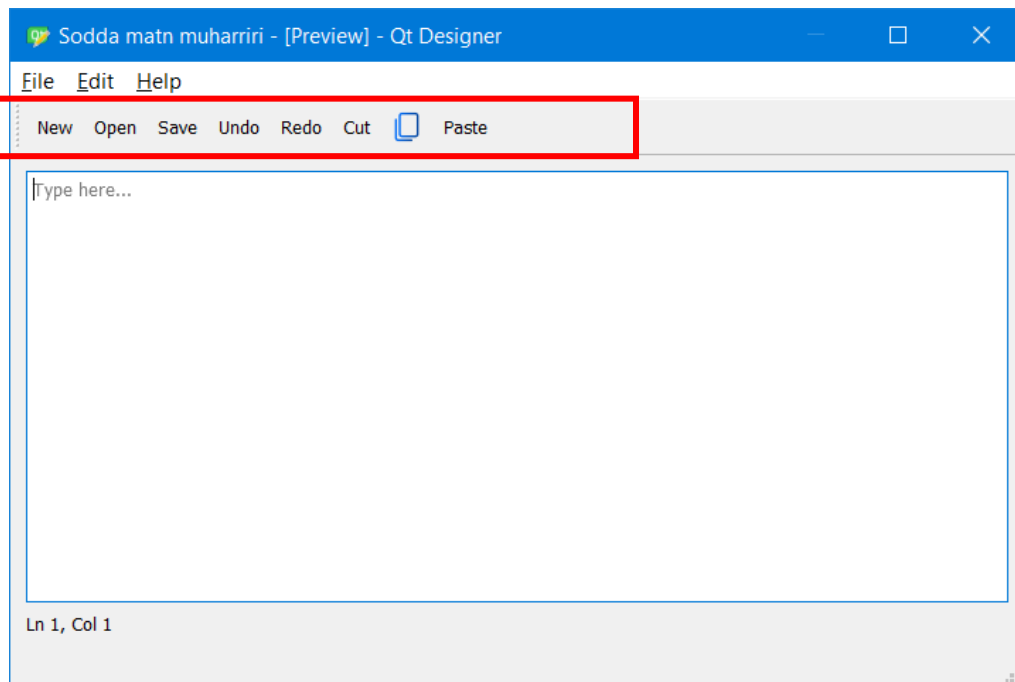
- `actionAbout` — About



Qisqa maslahatlar: Har bir `QAction` uchun `statusTip`ni to'ldiring (masalan, "Open file (Ctrl+O)") — status barda chiroyli ko'rinadi.

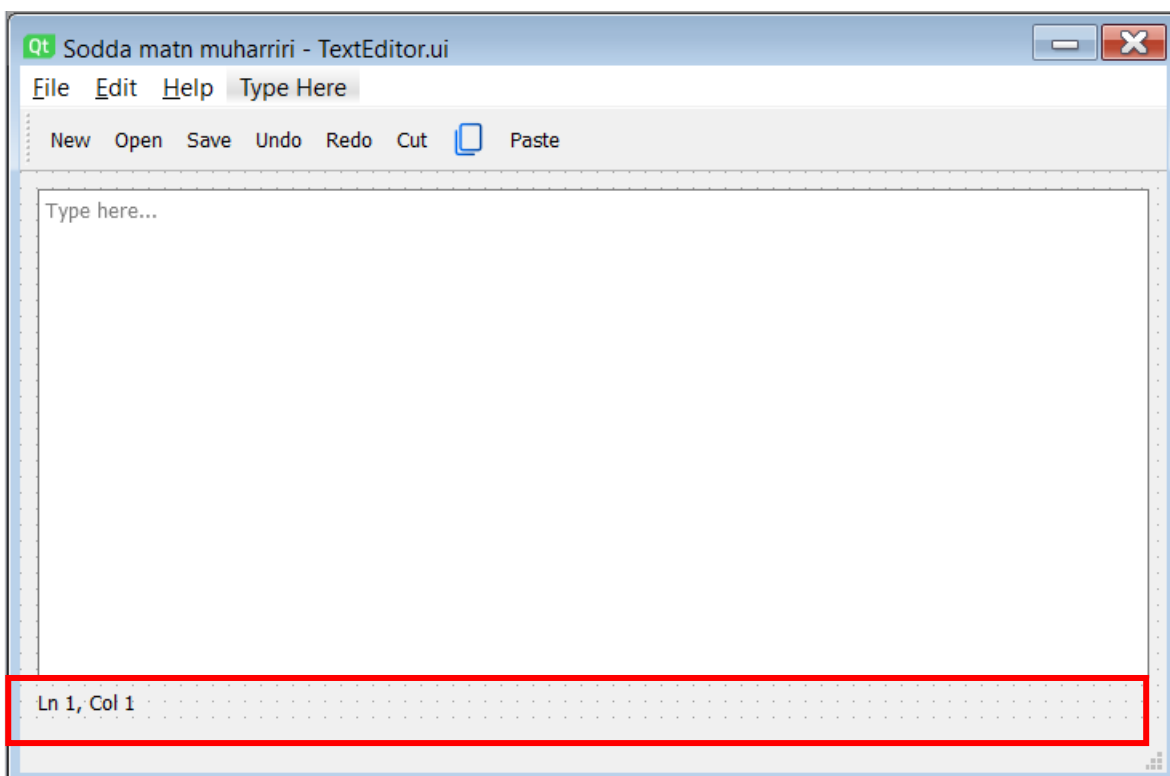
D. Tool Bar (ixtiyoriy)

1. **Form** → **Add Tool Bar**.
2. **Action Editor**dan quyidagi `QAction`larni **Tool Barga** sudrab qo'ying: New, Open, Save, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste.
3. Xohlasangiz `icon` larini bering va **toolBar** nomini `mainToolBar` qiling.



E. Status Bar (ixtiyoriy)

1. **Form** → **Add Status Bar**.
2. **Widget Box** → **Label (QLabel)** ni pastga sudrab qo‘ying, nomini **lblLnCol** qiling, **text:** Ln 1, Col 1.



2) Minimal xossalar (faqat dizayn tomoni)

- **QTextEdit/QPlainTextEdit:**
 - **lineWrapMode:** **WidgetWidth** (o‘qishga qulay) yoki **NoWrap** (kodga o‘xshash).

- placeholderText: Type here... (xohishga ko'ra).
- **QAction :**
 - shortcut, statusTip, (ixtiyoriy) icon.
- **Layout:**
 - centralWidget ichida **bitta** asosiy layout bo'lsin.
 - spacing va marginsni haddan tashqari kamaytirmang (standartlar yetadi).

